PROPORTIONNALITÉ (Version Élève)

5e · Chapitre 4

Le saviez-vous ? Thalès et la pyramide

Vers 600 avant J.-C., Thalès de Milet mesure la hauteur de la grande pyramide d'Égypte sans y monter : il attend le moment où son ombre est aussi longue que sa taille. À cet instant, l'ombre de la pyramide est aussi longue que sa hauteur. Au même moment, **l'ombre est proportionnelle à la hauteur de l'objet**.

Séance 1

Partie 1 : Coefficient de proportionnalité

1) Reconnaître un tableau de proportionnalité

Définition

Dans un _____, on obtient les nombres de la 2e ligne en multipliant ceux de la 1re ligne par **un même nombre** : c'est le _____.

Méthode : Reconnaître un tableau de proportionnalité

On divise chaque nombre de la 2e ligne par le nombre de la 1re ligne : si on trouve toujours le même résultat, c'est un tableau de proportionnalité.

a)

1,5	2	4
6	8	16

6 : 1,5 = ... ; 8 : 2 = ... ; 16 : 4 = ...

C'est toujours le même résultat : _____ un tableau de proportionnalité, de coefficient .....

b)

2	5	8
5	12,5	24

5 : 2 = ... ; 12,5 : 5 = ... ; 24 : 8 = ...

Les résultats sont différents : _____ un tableau de proportionnalité.

Remarque : sans tableau, le **bon sens** suffit souvent : si une grandeur double, l'autre double-t-elle aussi ? Le prix des baguettes est proportionnel à leur nombre (2 fois plus de baguettes, 2 fois plus cher). L'âge et la taille ne le sont pas : à 10 ans, on ne mesure pas le double de sa taille à 5 ans.

S'entraîner : exercices 1 à 3 de la fiche d'exercices.

2) Utiliser un tableau de proportionnalité

Problème : 4 places de cinéma coûtent 28 €. Le prix est proportionnel au nombre de places. **Combien coûtent 6 places ?** Voici quatre méthodes.

Méthode 1 : le coefficient

Places	4	6
Prix (€)	28	?



On passe du nombre de places au prix en multipliant par 28 : 4 = ……..

Donc 6 × 7 = ……..

Méthode 2 : la multiplication



Places	4	6
Prix (€)	28	?

6 : 4 = …….. : il y a …….. fois plus de places, donc le prix est aussi multiplié par ……..

Donc 28 × …….. = ……..

Méthode 3 : l'addition



Places	4	2	6
Prix (€)	28		?

6 = 4 + 2. Et 2 places coûtent la moitié de 4 places : 28 : 2 = ……..

Donc 28 + 14 = ……..

Méthode 4 : le passage à l'unité

Places	4	1	6
Prix (€)	28		?

1 place coûte 4 fois moins : 28 : 4 = …….. €.

6 places coûtent 6 fois plus : 6 × 7 = ……..

Réponse : 6 places coûtent ……..

Remarque : les quatre méthodes donnent le même résultat : on choisit la plus simple. Le passage à l'unité marche toujours.

Remarque : si on cherche un nombre de la 1re ligne, on …….. par le coefficient. Par exemple, avec 35 €, on peut acheter 35 : 7 = …….. places.

S'entraîner : exercices 4 à 9 de la fiche d'exercices.

Partie 2 : Pourcentages

1) Appliquer un pourcentage

Définition

Un pourcentage est une fraction de dénominateur _____. Prendre 35 % d'une quantité, c'est la multiplier par $\frac{35}{100}$.

Méthode : Appliquer un pourcentage

Un collège compte 600 élèves et 35 % d'entre eux viennent en bus. Combien d'élèves viennent en bus ?

35 % de 600 = $\frac{35}{100}$ × 600 = _____ × 600 = _____. Donc _____ élèves viennent en bus.

À connaître :

50 %	25 %	75 %	10 %

Remarque : pour une réduction, on calcule le montant de la remise, puis on le soustrait. Un jean à 64 € soldé à −15 % : remise = 0,15 × 64 = _____ € ; prix soldé = 64 − 9,60 = _____ €.

2) Calculer un pourcentage

Méthode : Calculer un pourcentage

Dans une classe de 25 élèves, 8 portent des lunettes. Quel est le pourcentage d'élèves qui portent des lunettes ?

On divise la partie par le total, puis on écrit le résultat sur 100 :

$\frac{8}{25}$ = 8 : 25 = _____ = $\frac{\quad}{100}$ = _____. Donc _____ des élèves portent des lunettes.

S'entraîner : exercices 10 à 15 de la fiche d'exercices.

Partie 3 : Échelles

Définition

Sur un plan ou une carte, les longueurs sont ..... aux longueurs réelles.

Une carte à l'**échelle** $\frac{1}{1\,000}$ signifie que 1 cm sur la carte représente ..... dans la réalité (les deux longueurs sont dans la **même unité**).

Méthode : Appliquer une échelle

Sur une carte à l'échelle $\frac{1}{25\,000}$, deux villages sont à 6 cm l'un de l'autre. Quelle est la distance réelle ?

Carte (cm)	1	6
Réalité (cm)	25 000	

× 25 000

6 × 25 000 = ... cm = ... km. Les villages sont à ..... l'un de l'autre.

Méthode : Calculer une échelle

Une voiture de 4 m est représentée par une maquette de 20 cm. Quelle est l'échelle de la maquette ?

On écrit d'abord les deux longueurs dans la même unité : 4 m = ... cm. Puis on cherche la longueur réelle qui correspond à 1 cm sur la maquette :

Maquette (cm)	20	1
Réalité (cm)	400	

400 : 20 = ... L'échelle de la maquette est $\frac{1}{\ldots\ldots}$.

S'entraîner : exercices 16 à 19 de la fiche d'exercices.

Partie 4 : Durées et distances

À connaître

Durée	1 h	$\frac{1}{2}$ h	$\frac{1}{4}$ h	$\frac{3}{4}$ h	1,5 h
En minutes					

Attention : 1,5 h ne fait pas 1 h 50 min ! Une heure contient 60 minutes, pas 100 : 0,5 h est une demi-heure, donc 1,5 h = ...

Méthode : Utiliser les durées

Un athlète parcourt 12 km en trois quarts d'heure. La distance est proportionnelle au temps. Quelle distance parcourt-il en 1 heure ?

On écrit d'abord les durées dans la même unité : $\frac{3}{4}$ h = ... min et 1 h = ... min. Puis on complète le tableau, en passant par 15 min :

Temps (min)	45	15	60
Distance (km)	12		

En 15 min, 3 fois moins de temps : 12 : 3 = ... km. En 60 min, 4 fois plus : 4 × 4 = ... km.

L'athlète parcourt ..... en une heure.

Remarque : on dit que l'athlète court à la ..... de 16 km/h (« kilomètres par heure ») : c'est la distance qu'il parcourrait en .....

S'entraîner : exercices 20 à 23 de la fiche d'exercices (le 23 révise tout le chapitre).